

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №2
“Объектно-ориентированные возможности языка Python”

Выполнил:
Студент группы ИУ5-34Б
Прощаев А.П.
Преподаватель:
Нардид А.Н.

Москва 2025

Постановка задачи

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием *pip*.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке *Python 3*.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла *main.py*) должны располагаться в пакете *lab_python_oop*.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета *lab_python_oop*.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры.
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры.
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа *math.pi* из модуля *math*.
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - a. Определите метод *"repr"*, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод *format*.
 - b. Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
10. В корневом каталоге проекта создайте файл *main.py* для тестирования ваших классов. Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):
 - a. Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
 - b. Круг зеленого цвета радиусом N.
 - c. Квадрат красного цвета со стороной N.
 - d. Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием *pip*.

Код программы

lab_python_oop/GeometricFigure.py

```
from abc import ABC, abstractmethod
```

```
class GeometricFigure(ABC):
    @abstractmethod
    def area(self):
        pass
```

lab_python_oop/FColor.py

```
class FColor():
    def __init__(self, color):
        self._color = color

    @property
    def color(self):
        return self._color

    @color.setter
    def color(self, value):
        self._color = value
```

lab_python_oop/Rectangle.py

```
from lab_python_oop.GeometricFigure import GeometricFigure
from lab_python_oop.FColor import FColor
```

```
class Rectangle(GeometricFigure):
    def __init__(self, width, length, color):
        self.width = width
        self.length = length
        self.color = FColor(color)

    def area(self):
        return self.width * self.length

    def __repr__(self):
        return 'Width: {}; Length: {}; Color: {}; Area: {}'.format(self.width,
self.length, self.color.color, self.area())

    FIGURE_TYPE = "Rectangle"

    def getFigureType(self):
        return self.FIGURE_TYPE
```

lab_python_oop/Square.py

```

from lab_python_oop.Rectangle import Rectangle

class Square(Rectangle):
    def __init__(self, length, color):
        super().__init__(length, length, color)

    def area(self):
        return self.width * self.length

    def __repr__(self):
        return 'Length: {}; Color: {}; Area: {}'.format(self.length, self.color.color,
self.area())

    FIGURE_TYPE = "Square"

    def getFigureType(self):
        return self.FIGURE_TYPE

```

lab_python_oop/Circle.py

```

from lab_python_oop.GeometricFigure import GeometricFigure
from lab_python_oop.FColor import FColor
from math import pi

class Circle(GeometricFigure):
    def __init__(self, radius, color):
        self.radius = radius
        self.color = FColor(color)

    def area(self):
        return pi * self.radius * self.radius

    def __repr__(self):
        return 'Radius: {}; Color: {}; Area: {}'.format(self.radius, self.color.color,
self.area())

    FIGURE_TYPE = "Circle"

    def getFigureType(self):
        return self.FIGURE_TYPE

```

main.py

```

from lab_python_oop.Rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.Circle import Circle
from lab_python_oop.Square import Square

import numpy as np

NUMBER_IN_STUDENT_LIST = 20

```

```

def main():
    rectangle = Rectangle(NUMBER_IN_STUDENT_LIST, NUMBER_IN_STUDENT_LIST, "blue")
    print(rectangle.getFigureType())
    print(rectangle)

    circle = Circle(NUMBER_IN_STUDENT_LIST, "green")
    print(circle.getFigureType())
    print(circle)

    square = Square(NUMBER_IN_STUDENT_LIST, "red")
    print(square.getFigureType())
    print(square)

    print(np.eye(NUMBER_IN_STUDENT_LIST))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат работы программы

```

• proshchaevalexey@MacBook-Air-Aleksej-2 lab_2 % source venv/bin/activate
• (venv) proshchaevalexey@MacBook-Air-Aleksej-2 lab_2 % python3 main.py
Rectangle
Width: 20; Length: 20; Color: blue; Area: 400
Circle
Radius: 20; Color: green; Area: 1256.6370614359173
Square
Length: 20; Color: red; Area: 400
[[1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
• (venv) proshchaevalexey@MacBook-Air-Aleksej-2 lab_2 %

```